ZADANIE B6

Równowaga reakcji w układzie złożonym z dwóch faz ciekłych

W temperaturze 398 K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ fenol – woda – chloroform. Układ rozdzielił się na dwie fazy: I - roztwór fenolu w wodzie i II – roztwór fenolu w chloroformie. W próbkach pobranych z obu faz oznaczono stężenie fenolu. Doświadczenie wykonano dwukrotnie z różnymi ilościami składników. Otrzymane równowagowe stężenia fenolu, C_I – w fazie wodnej i C_{II} – w chloroformie, podaje poniższa tabelka.

	Doświadczenie 1	Doświadczenie 2
C_I / (mg/dm^3)	73,7	436,0
C_{II} / (mg/dm^3)	254,1	5430,0

Przeprowadzono również badania magnetycznego rezonansu jądrowego stwierdzając, że fenol w wodzie występuje wyłącznie w postaci pojedynczych cząsteczek (monomery *F*), natomiast w chloroformie częściowo asocjuje tworząc cząsteczki F_x złożone z tej samej całkowitej liczby monomerów *x*. Oznacza to, że w układzie ustalają się dwie równowagi:

- równowaga między dwiema fazami (równowaga ekstrakcyjna), którą charakteryzuje współczynnik podziału, *k*, równy stosunkowi równowagowych stężeń molowych tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach,
- równowaga reakcji asocjacji w fazie chloroformowej: $xF \leftrightarrows F_x$, określona stałą równowagi, *K*.

W przeprowadzonych równolegle badaniach stężeń równowagowych w funkcji stężenia wyznaczono współczynnik podziału fenolu między fazę chloroformową i wodną, $k = 1{,}62$.

Polecenia:

a. Oblicz liczbę zasocjowanych cząsteczek, *x*, zwaną też „liczbą asocjacji".

b. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji asocjacji: $xF \leftrightarrows F_x$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a. Wprowadzamy następujące oznaczenia:

c_w - stężenie fenolu w fazie wodnej,

c_c - całkowite stężenie fenolu w fazie chloroformowej,

c_{cm} - stężenie monomerów fenolu w fazie chloroformowej,

c_{cx} - stężenie fenolu zasocjowanego w fazie chloroformowej.

Przeliczamy też stężenia podane w tabeli na stężenia molowe fenolu przyjmując masę molową pojedynczej cząsteczki (monomeru) $M = 94{,}12$ g/mol.

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
c_w / (mmol/dm^3)	0,783	4,632
c_c / (mmol/dm^3)	2,700	57,692

Korzystając z definicji i podanej wartości współczynnika podziału obliczamy stężenie monomerów fenolu w fazie chloroformowej z poniższego wzoru:

$$k = \frac{c_{cm}}{c_w} = 1{,}62 \qquad (1)$$

i otrzymujemy: c'_{cm} = 1,268 mmol/dm^3 i c''_{cm} = 7,504 mmol/dm^3.

Z bilansu masy fenolu w chloroformie:

$$c_c = c_{cm} + x \cdot c_{cx} \qquad (2)$$

obliczamy stężenie asocjatów:

$$c_{cx} = (c_c - c_{cm})/x \qquad (3)$$

i zapisujemy wzór na stałą równowagi reakcji $xF \leftrightarrows F_x$:

$$K = \frac{c_{cx}}{(c_{cm})^x} = \frac{c_c - c_{cm}}{x \cdot (c_{cm})^x} \qquad (4)$$

Ponieważ stała równowagi musi być równa w obu doświadczeniach zapisujemy równość z r-nia (4) po podstawieniu odpowiednich liczb jako:

$$\frac{2{,}700 - 1{,}268}{x \cdot 1{,}268^x} = \frac{57{,}692 - 7{,}504}{x \cdot 7{,}504^x} \qquad (5)$$

Obie strony r-nia (5) mnożymy przez x (zakładając $x \neq 0$), po wykonaniu działań w liczniku obu ułamków logarytmujemy obie strony r-nia (5) logarytmem dziesiętnym (lub naturalnym) i przekształcamy do postaci:

$$x = \frac{\log \frac{50{,}188}{1{,}432}}{\log \frac{7{,}504}{1{,}268}} = \frac{\log 33{,}865}{\log 5{,}918} = 1{,}98 \approx 2$$

Ustaliliśmy, że reakcja asocjacji fenolu jest w rzeczywistości reakcją dimeryzacji, czyli w chloroformie zachodzi reakcja $2F \leftrightarrows F_2$.

b. Stałą równowagi tej reakcji obliczamy z r-nia (4) podstawiając dane stężeń (w molach, ale podzielone przez jednostkowe stężenia standardowe, czyli wielkości niemianowane) z doświadczenia 1 lub 2 i otrzymujemy:

$$K = \frac{50{,}188 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 7{,}504^2 \cdot 10^{-6}} = 0{,}4456 \cdot 10^3 = 445{,}6$$